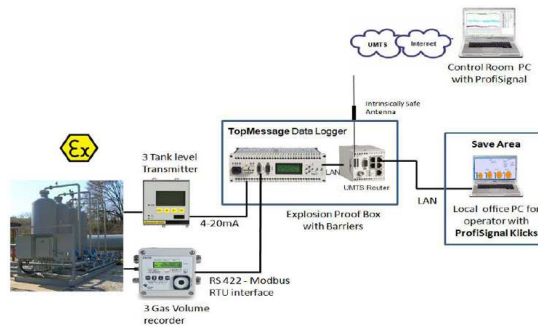


Automatismos Industriales

Conceptos Fundamentales

Esp. Ing. César Omar Aranda

v2.1

Objetivos/Contenidos Fundamentales

1. Diferenciar los conceptos fundamentales y los elementos que componen un Sistema Automatizado de Control Industrial (ICS) y su funcionalidad
2. Describir los componentes Físicos y Lógicos básicos
3. Analizar Diferentes Opciones Tecnológicas para la implantación de un ICS
4. Describir el panorama general de capas y tecnologías presentes en un ICS
5. Analizar la situación actual y las tendencias en OT.

Referencias/Bibliografía

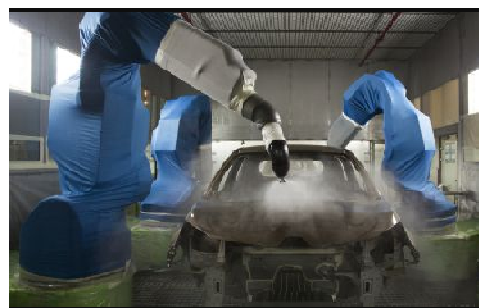
- Martínez, L.; Yuste, R. y Guerrero, V. (2009): Comunicaciones Industriales. Editorial Marcombo. Algunos recursos disponibles en URL <http://www.marcombo.com/descargas.php?path=Descargas/9788426715746>
- Rodríguez Penin, A. (2008): Comunicaciones Industriales. Editorial Marcombo-Alfaomega.
- Forouzan, B.A. (2002). Transmisión de Datos y redes de Comunicaciones. Editorial McGrawHill, Madrid.
- UNED. Redes de Comunicaciones Industriales. Cursos abiertos. Disponible en URL <http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/ingenieria-industrial/redes-de-comunicaciones-industriales/>
- Mandado, E. Acevedo, M y otros (2009): Autómatas programables y Sistemas de automatización. Editorial Marcombo. 2ª edición. [capítulo 6]
- Sistemas Industriales Beckhoff: Los PACs. Consultado en 2017 desde URL <http://www.logicelectronic.com/BECKHOFF/Que%20es%20un%20PAC.htm>

¿Qué es la Automatización?

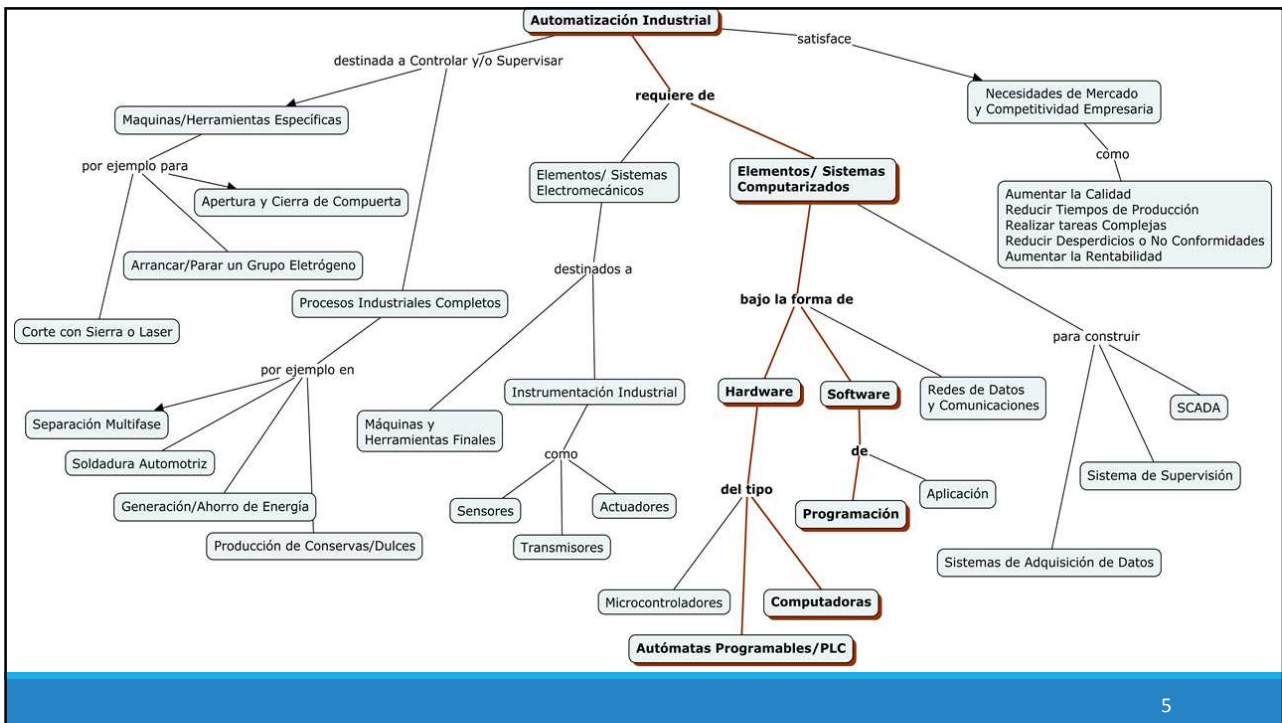
La Automatización es un área de la ingeniería, basada en tecnologías que permiten utilizar las capacidades de máquinas, equipos y sistemas para realizar las operaciones que requieren los procesos, con una intervención parcial o nula del hombre.



Operaciones Manuales



Operaciones Automatizadas



5

Sistema Autónomo Industrial



¿Cuáles son los elementos presentes en un SAI?

¿Cuál es la principal función que debe satisfacer un SAI?

6

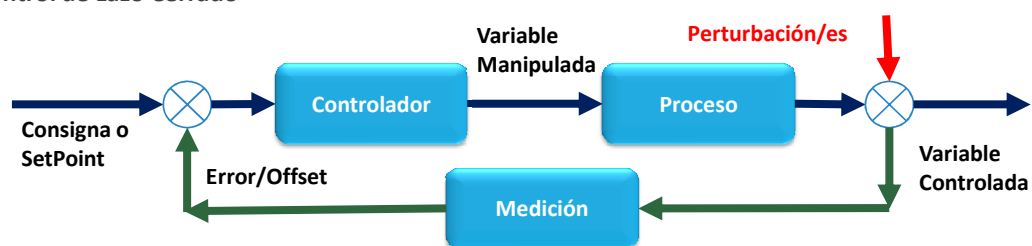
Sistema de Control

Un SC es un tipo de sistema caracterizado por la presencia de un conjunto de elementos que permiten influir en el funcionamiento del sistema, que mediante la manipulación de variables de control, se obtiene cierto dominio sobre las variables de salida, para alcanzar valores prefijados.

Control de lazo Abierto



Control de Lazo Cerrado



7

Sistema de Control

Variable controlada: variable del proceso que se quiere mantener a un valor (o rango) dado.

Perturbación: variable(s) externa(s) que altera el sistema y modifica la variable controlada.

Variable manipulada: variable del proceso que se modifica para corregir el efecto de la desviación provocada por una perturbación.

Punto de consigna: valor deseado de la variable controlada.

Error/Offset: diferencia entre la variable controlada y el punto de consigna

El sistema de control de un proceso trata de mantener las principales variables de ese proceso en valores próximos a los deseados a pesar de las posibles perturbaciones.

8

Vista de Operaciones en Terreno



Esp. Ing. César Omar Aranda

9

¿Qué es un Sistema de Control Industrial?

Sistema de control que hace uso de la **automatización**.

Incluye diferentes **tecnologías de información y de comunicación**.

En la actualidad, siempre van acompañadas de **interfaces de usuario** a través de **computadoras** (sean estas de escritorio, móviles o dispositivos terminales).

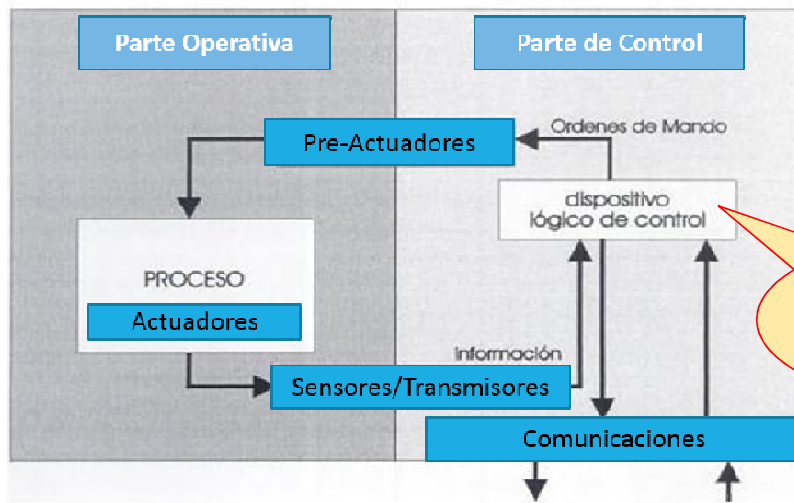


Generalmente basadas en **arquitecturas de red cliente-servidor** y **modelos de operación maestro-esclavo**.

Acrónimo ICS: Industrial Control System.

10

Estructura y Núcleo de un Sistema de Control



¿Cuál es el núcleo de todo SC?

Sistemas programables

11

¿A qué se denomina Sistemas Programables?

✓ Sistemas Microprogramables no basados en CPU

- ✓ PLD: Dispositivos Lógicos Programables
- ✓ ROM / PLA / PAL / GAL / FPGA

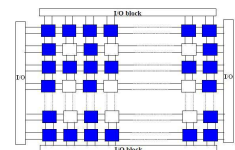


Fig. 1

□ Bloque lógico ■ Líneas de interconexión

✓ Sistemas Microprogramables basado en CPU

- ✓ MCU: Microcontroladores
- ✓ DSP: Procesadores Digitales de Señal



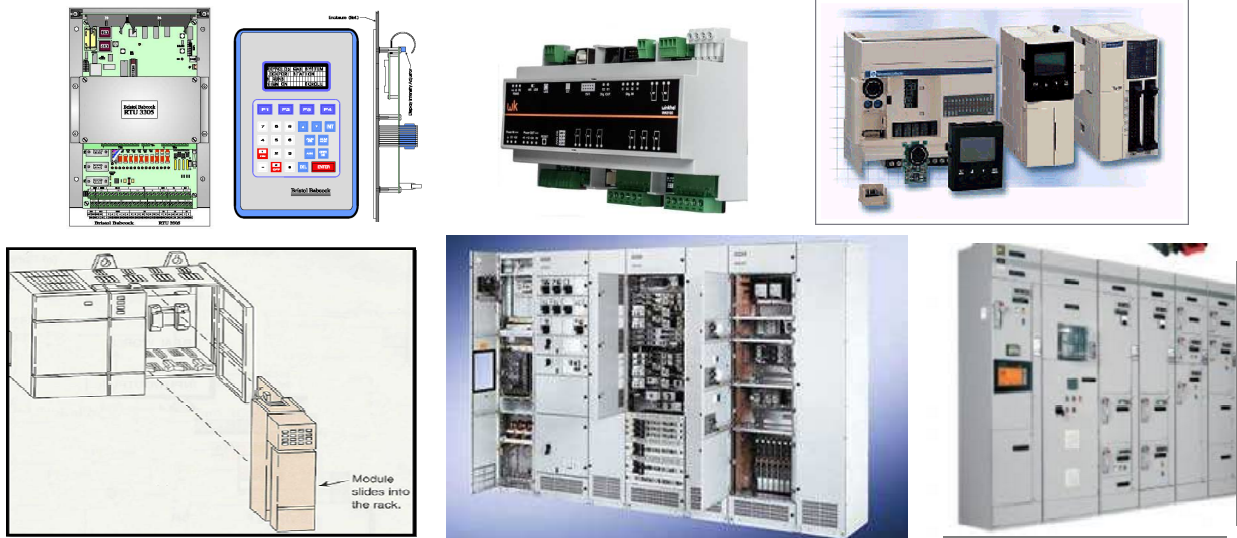
✓ Sistemas Programables (basados en CPU o MCU)

- ✓ PC: Computadora Personal
- ✓ PLC: Controlador Lógico Programable
- ✓ PAC: Controladores de Automatización Programables
- ✓ DCS: Sistema de Control Distribuido
- ✓ RTU/MTU: Unidades de Transmisión Remota / Unidad de Transmisión Maestra



12

PLC/ RTU /PAC/ PC → Dispositivos de Control



13

PLC / RTU

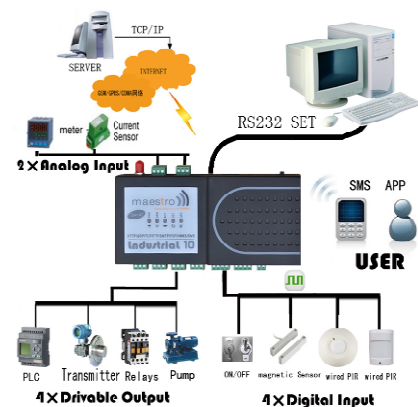
Ambos son dispositivos basados en microprocesadores, que permite obtener las diferentes señales independientes de los procesos.

La RTU orientada inicialmente a transmitir información a un sitio remoto, el PLC orientado inicialmente a procesar señales.

Generalmente este sitio remoto es una sala de control donde se encuentra un sistema de control central el cual permite visualizar las variables enviadas por las RTUs

Un PLC tiene la habilidad de comportarse como una RTU, cuando dispone de servicios de comunicación adecuados.

Aunque hay RTUs con capacidad de procesar y comunicar señales con mayor rapidez que las PLCs.



14

Sistemas Programables Industriales

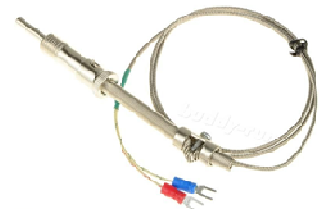
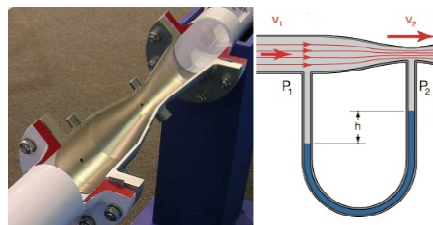
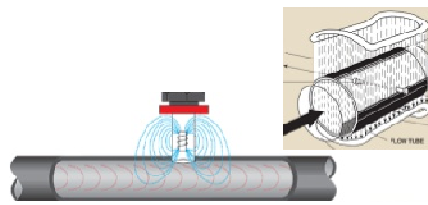


15

Dispositivo de Detección/Medición: Sensor

Según parámetros a Medir

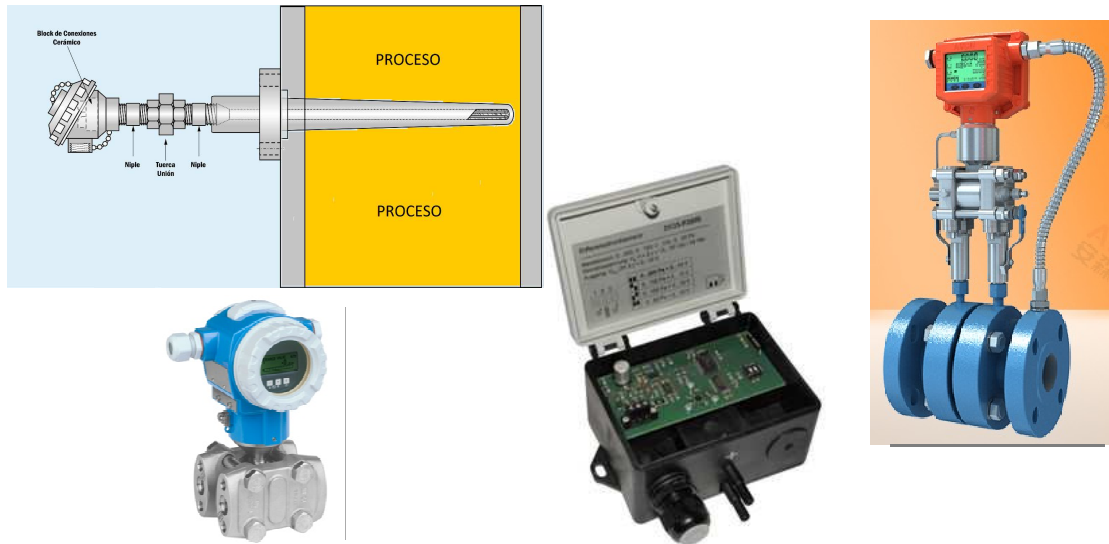
- Temperatura
- Presión
- Caudal/Flujo
- Nivel
- Intensidad de Corriente
- Tensión Eléctrica
- Viscosidad
- Profundidad
- Radiación Infrarroja
- Presencia de Gas (O₂)
- Peso
- Velocidad
- Frecuencia
- Etc.



Esp. Ing. César Omar Aranda

16

Dispositivo de Adquisición/Transmisión



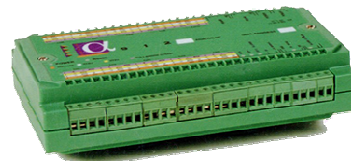
Esp. Ing. César Omar Aranda

17

Módulos de Adquisición/Transmisión

Características Deseadas:

- Entradas múltiples
- Mediciones concurrentes
- Manipulación de datos y Conversión de unidades
- Procesamiento de Alarmas
- Comunicaciones (diferentes conectores/protocolos)
- Resistencia a la abrasión, humedad, fuego, golpes, interperie, etc.
- Seguridad, Estabilidad, Calibración [re]
- Posibilidades de Programación



Esp. Ing. César Omar Aranda

18

Interfaces de usuario: HMI – GUI

Es el conjunto de elementos y/o dispositivos con el que los humanos interactúan con las máquinas. Se presenta como:

- **Panel de control Tradicional:** generalmente un panel de control montado en una caja o gabinete con indicadores y elementos de interacción electromecánicos fijados a la estructura.
- **Terminal de Operador:** consistente en un dispositivo, portable o fijo, generalmente construido para ser usado en ambientes agresivos. Puede contar además con pantalla sensible al tacto (touch screen)
- **PC/Notebook/etc,** esto constituye otra alternativa basada en un PC en donde se usa software específico. Como PC se puede utilizar cualquiera según lo exija el proyecto, desde un panel (Panel PC) que se instala en el gabinete dando una apariencia de terminal de operador, hasta un tradicional PC de escritorio. Entre ellos, se destacan los paneles Industriales (para ambientes agresivos).



Esp. Ing. César Omar Aranda

v1.6

19

Ejemplo de Comparativas

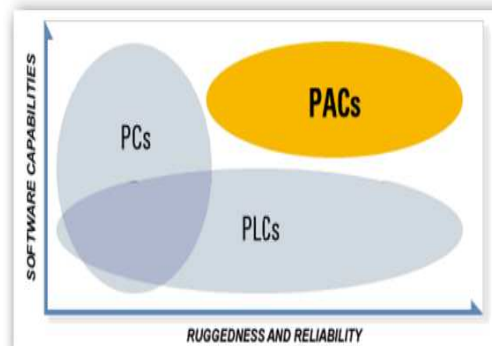
PLC= Controlador Lógico Programable (Sistema orientado al Control)

PC= Computadora Personal (Sistema orientado a Datos)

PAC=Controladores de Automatización Programables (Sistema híbrido PC+PLC orientado al Control)

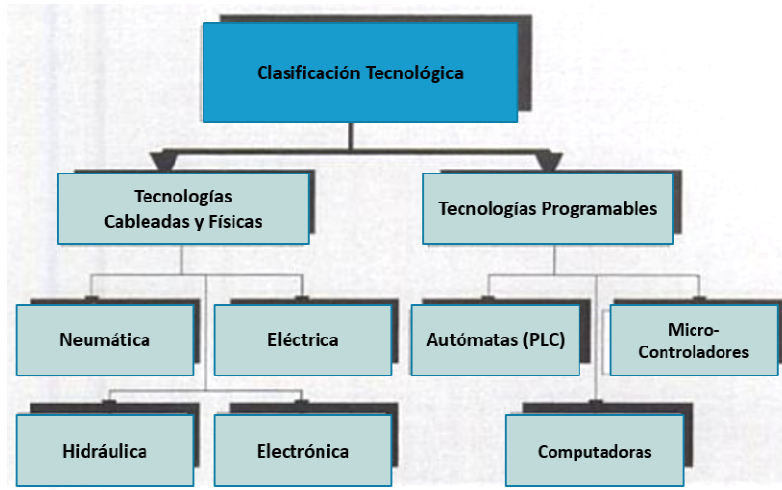
Cuadro Comparativo

Características	PLC	PAC	PC Estándar
Soporta shocks eléctricos y vibración	✓	✓	✗
Seguridad y estabilidad	✓	✓	✗
Rangos de temperatura industriales	✓	✓	✗
Trabajo en tiempo real	✓	✓	✗
Entradas de fuente de poder redundantes	✓	✓	✗
Procesador de punto flotante	✗	✓	✓
Memoria no volátil	✗	✓	✓
Conectividad a Ethernet vía WEB	✗	✓	✓
Capacidad de administración de recursos	✗	✓	✓
Capacidad ilimitada de lazos de control	✗	✓	✓



20

¿Qué tecnologías se usan en un ICS?

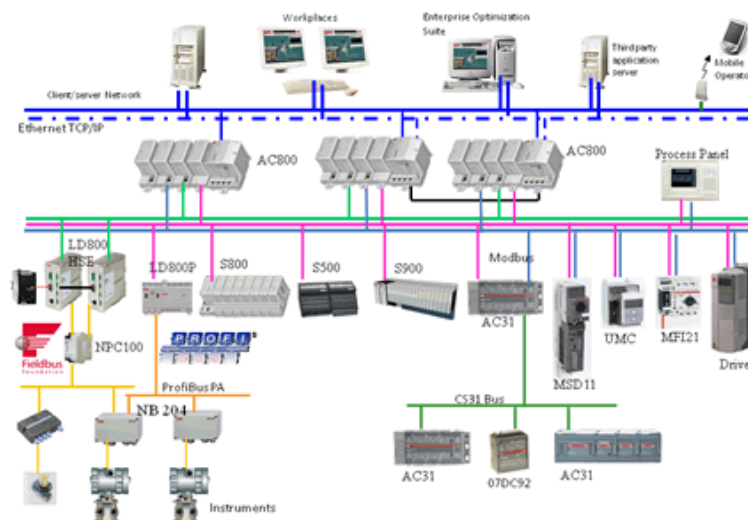


De integración

- ✓ Telecomunicaciones,
- ✓ Redes de datos,
- ✓ Redes de control,
- ✓ Bases de datos
- ✓ Software de aplicación,
- ✓ Entornos web

21

Representación de una Red Industrial



22

Ámbitos de análisis en un ICS

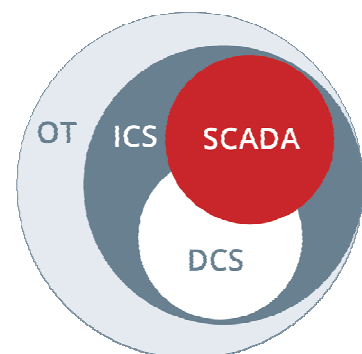
Control, Operación, Monitoreo, Mantenimiento

- Sistemas de Adquisición de datos
- Teleoperación o Control Remoto
- Sistemas SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)
- DCS (Distributed Control System)

23

IT versus OT

- IT : Information Technology
- OT: Operation Technology
- OT es una categoría de sistemas de computación y comunicación para administrar, monitorear y controlar operaciones industriales con un enfoque centrado en los dispositivos y procesos físicos que utilizan.
- Las redes de ICS son de misión crítica y requieren alta disponibilidad inmediata.
- Para la IT, la prioridad más alta es la seguridad y se logra en base a Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad.
- En las redes OT / ICS, tanto la Integridad como la Confidencialidad ocupan el segundo lugar después de la Disponibilidad.



24

Situación Actual y Tendencias



- ✓ Convergencia de tecnologías IT y OT
- ✓ Coexistencia de diferentes tecnologías de automatización (neumática, hidráulica, electromecánica, electrónica y programables)
- ✓ Incorporación de TIC a todas las operaciones de campo.
- ✓ Integración de nuevas funciones y servicios a los sistemas de información y control ligados a ICS, DCS, SCADA
- ✓ Mejoras en las tecnologías de hardware existentes (PLC, RTU, HMI, DCS, etc.)
- ✓ Mayor abstracción para el administrador.
- ✓ Mayor complejidad para el programador.
- ✓ Incorporación de mecanismos de seguridad

25

Lecturas de Extensión

<http://www.automataeinstrumentacion.com/es/notices/2019/12/informe-sobre-los-sistemas-de-control-distribuido-dcs-46027.php#.Xpualmb0nIU>

<http://www.automataeinstrumentacion.com/es/notices/2019/11/informe-sobre-el-futuro-de-los-plcs-y-pacs-retos-y-tendencias-45979.php#.XpucGmb0nIV>

https://www.youtube.com/embed/51-KUgzd_gs

<https://www.youtube.com/embed/dL1Sv-Sf7dQ>

<https://www.youtube.com/embed/Inot10A4Sz0>

26

*Volveremos sobre algunos conceptos al
desarrollar los Trabajos Prácticos.*

Nos vemos en el próximo módulo!!

*Cualquier consulta que surja, plantearla en el Foro
disponible en el Aula Virtual de la asignatura*